POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dobór nastaw regulatorów

Jacek Zawalich

Regulacja dowolnym procesem technologicznym jest to **świadome sterowanie-działanie**, które jest realizowane poprzez zmianę odpowiednich wielkości wejściowych w taki sposób, aby wielkości wyjściowe miały założony przebieg, a tym samym aby **spełniony** były cel regulacji.

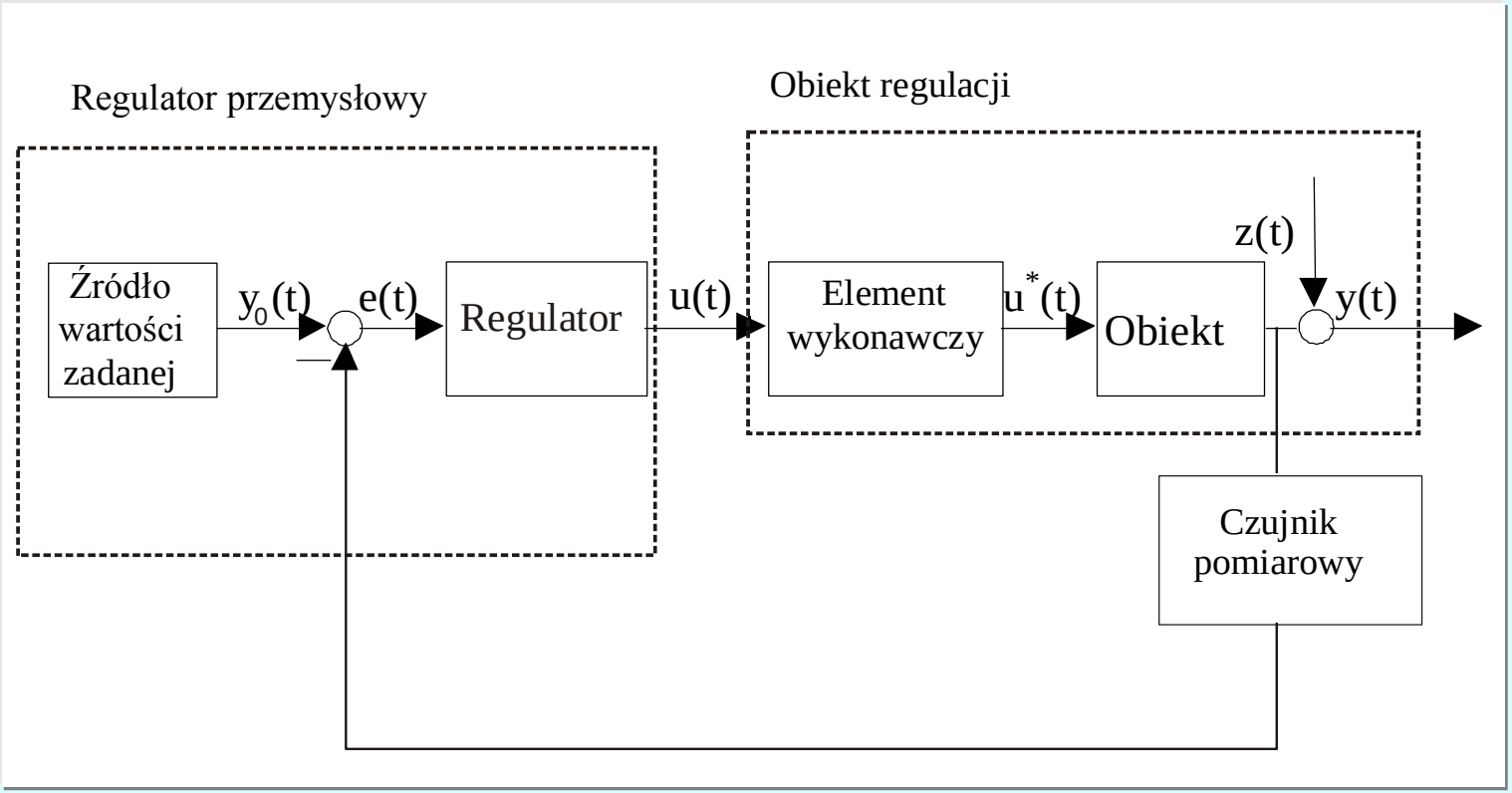
Automatyczna regulacja jest formą regulacji, w której człowiek jest zastąpiony przez urządzenie lub kilka urządzeń.

W zależności od złożoności **procesu**, który jest automatyzowany stosuje się **układy o różnej strukturze** i rodzaju regulacji.

Najbardziej ogólnym kryterium klasyfikacji struktury regulacji jest kryterium posiadania przez dany układ **sprzężenia zwrotnego**.

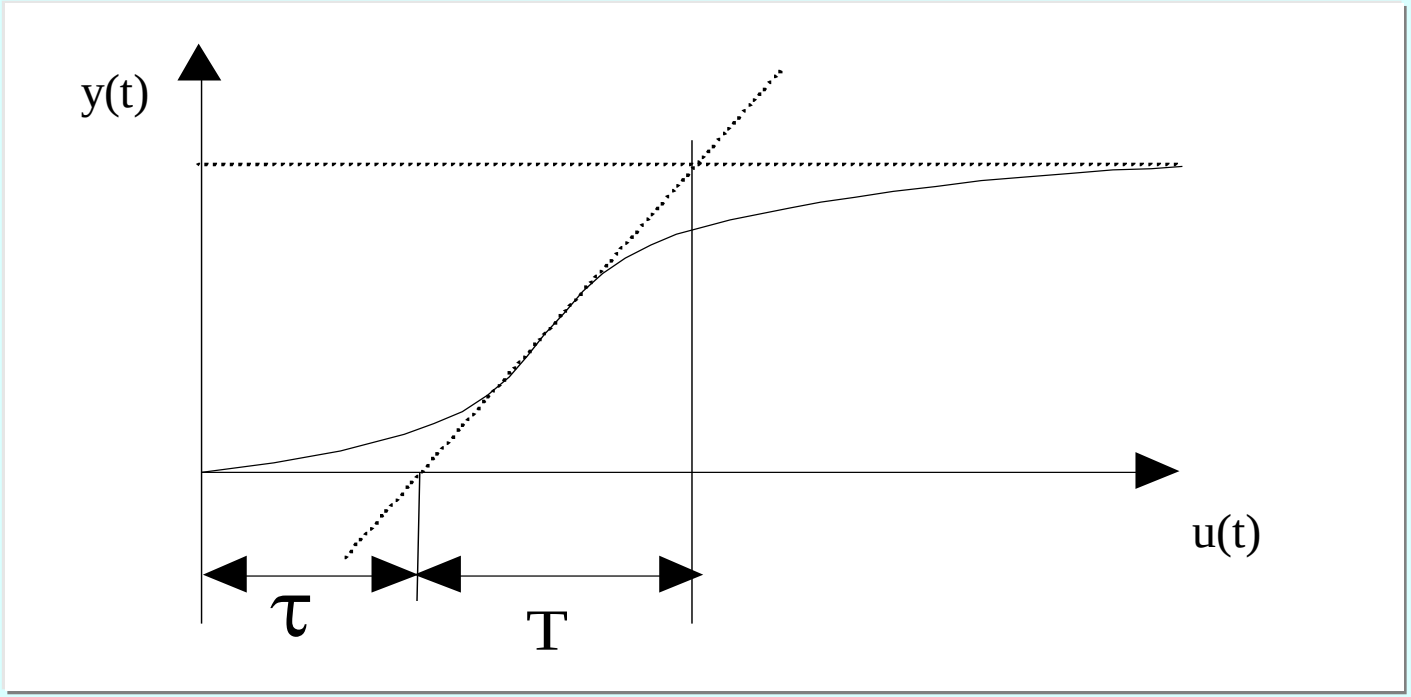
Sygnał wystawiony przez regulator nie zależy tylko i wyłącznie od wartości *e*(*t*), zależy również od algorytmu, który ma w sobie regulator.

Należy zaznaczyć, że w rzeczywistości uchyb regulacji nigdy nie przyjmie dokładnie wartości równej 0.
Wynika to z faktu, iż każdy czujnik, który mierzy wielkość regulowaną na wyjściu wnosi ze sobą pewien błąd.



Wybór regulatora zależy od właściwości dynamicznych obiektu regulacji.

Dla każdego obiektu można stworzyć model zastępczy, który jest pomocny przy wyborze regulatora.
Każdy obiekt można aproksymować prostym modelem zastępczym, złożonym z obiektu inercyjnego I rzędu o stałej czasowej T_z i obiektu opóźniającego o opóźnieniu τ.

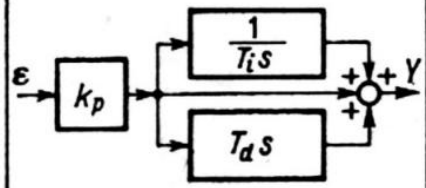
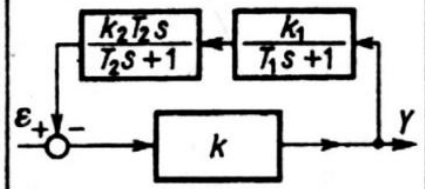
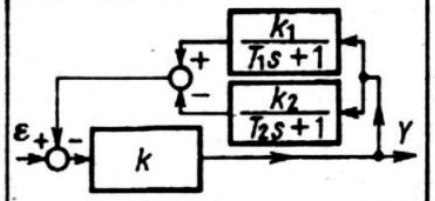
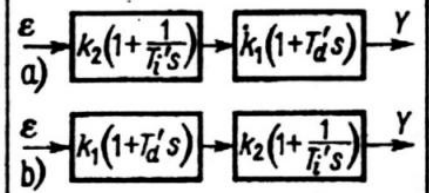
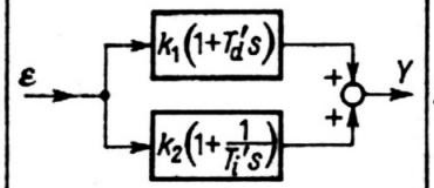


Właściwy dobór regulatora uzależniony jest od stosunku wartości wielkości czasu opóźnienia i stałej czasowej τ_z/T_z. Przyjmuje się następujące warunki doboru:

$\tau/T < 0{,}2$ regulatory dwupołożeniowe,

$\tau/T < 1$ regulatory ciągłe,

$1 < \tau/T$ regulatory impulsowe

Lp	Grupa	Określenie struktury	Schemat blokowy	Transmitancja operatorowa $R(s)$	Współczynnik interakcji A	Ograniczenie nastaw	Uwagi:
1	grupa pierwsza	równoległa o trzech gałęziach		$k_p\left(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right)$	1	nie ma ograniczeń	nastawy regulatora nie są od siebie uzależnione
2	grupa druga	z szeregowo połączonymi członami w gałęzi sprzężenia zwrotnego		$\frac{A}{k_1 k_2}\left(1+\frac{1}{T_2 A s}+\frac{T_1}{A}s\right)$ $k \to \infty$	$1+\frac{T_1}{T_2}$	$T_i \geqslant 4T_d$	między członami sprzężenia zwrotnego może występować sprzężenie energetyczne, co zmniejsza stosunek $\frac{T_d}{T_i}$
3		ze sprzężeniem zwrotnym ujemnym i dodatnim przez dwa człony inercyjne		$\frac{A}{k_1}\left(\frac{T_2}{T_2-T_1}\right)\left(1+\frac{1}{T_2 A s}+\frac{T_1}{A}s\right)$ założenie $kk_1 \gg 1$	$1+\frac{T_1}{T_2}$	$T_i > 4T_d$	struktura chętnie stosowana w układach pneumatycznych
4	grupa trzecia	układ szeregowy członów PI i PD		$k_1 k_2 A\left(1+\frac{1}{T_i' A s}+\frac{T_d'}{A}s\right)$	$1+\frac{T_d'}{T_i'}$	$T_i \geqslant 4T_d$	struktura może być utworzona przez dwa niezależne regulatory PI oraz PD
5		układ równoległy członów PI i PD		$k_2 A\left(1+\frac{1}{T_i' A s}+\frac{\frac{k_1}{k_2}T_d' s}{A}\right)$	$1+\frac{k_1}{k_2}$	nie ma ograniczeń	struktura ta może być utworzona przez dwa niezależne regulatory PI oraz PD

Struktury regulatorów PID o wyjściu ciągłym

W przypadku ręcznego doboru nastaw regulatorów najczęściej w praktyce stosuje się kryterium Zieglera-Niecholsa.
Jest to metoda opracowane w 1942 r.

Polega ona na ograniczeniu działania regulatora PID tylko do członu proporcjonalnego P, a następnie wprowadzeniu obiektu w oscylacje poprzez stopniowe zwiększanie współczynnika K_p.

Wartość K_p, przy których obiekt oscyluje nazywamy K_{kryt}.

Należy również zmierzyć okres oscylacji t_{osc} i na podstawie tych danych oraz danych zawartych w tabelach obliczyć wartość parametrów dla regulatora PID.

Zależnie od typu regulatora przyjmuje się

P: $Kp = 0{,}5\ K_{kryt}$

PI: $Kp = 0{,}45\ K_{kryt}$, $Ti = 0{,}85\ t_{osc}$

PID: $Kp = 0{,}6\ K_{kryt}$, $Ti = 0{,}5\ t_{osc}$, $Td = 0{,}12\ t_{osc}$